

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 3.2.

Методы многомерного поиска. (Продолжение)

Цель работы:

1. Изучение алгоритмов многомерного поиска 1-го и 2-го порядка.
2. Разработка программ реализации алгоритмов многомерного поиска 1-го и 2-го порядка.
3. Вычисление экстремумов функции.

Методические указания.

4.2.1. Метод наискорейшего градиентного спуска.

Стратегия поиска.

Стратегия решения задачи состоит в построении последовательности точек $\{x^k\}$, $k = 0, 1, \dots$, таких, что $f(x^{k+1}) < f(x^k)$, $k = 0, 1, \dots$. Точки последовательности $\{x^k\}$ вычисляются по правилу $x^{k+1} = x^k - \alpha^k \nabla f(x^k)$, где точка x^0 задается пользователем; величина шага α^k определяется для каждого значения k из условия:

$$\varphi(\alpha^k) = f(x^k - \alpha^k \nabla f(x^k)) \rightarrow \min_{\alpha^k}.$$

Решение задачи $\alpha^{*k} = \text{Arg min } f(x^k + \alpha^k d^k)$, где $d^k = -\nabla f(x^k)$, может осуществляться с использованием необходимого условия минимума $\frac{d\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0$ с последующей проверкой

достаточного условия минимума $\frac{d^2\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^{k2}} > 0$. Такой путь может быть использован либо при простой минимизирующей функции $\varphi(\alpha^k)$, либо при аппроксимации достаточно сложной функции $\varphi(\alpha^{*k}) = f(x^k - \alpha^k \nabla f(x^k))$ полиномом $P(\alpha^k)$ (как правило, второй или третьей степени), и тогда условие $\frac{d\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0$ замещается условием $\frac{dP(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0$, а условие $\frac{d^2\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^{k2}} > 0$ - условием $\frac{d^2P(\alpha^k)}{d\alpha^{k2}} > 0$.

Другой путь решения задачи $\alpha^{*k} = \text{Arg min } f(x^k + \alpha^k d^k)$ связан с использованием численных методов, когда ищется $\min_{\alpha^k \in [a, b]} \varphi(\alpha^{*k}) = \min_{\alpha^k \in [a, b]} f(x^k - \alpha^k \nabla f(x^k))$, т.е. с использованием методов одномерного поиска. Границы интервала $[a, b]$ задаются пользователем. При этом степень близости найденного значения α^k к оптимальному значению α^{*k} , удовлетворяющему условиям $\frac{d\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0$ и $\frac{d^2\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^{k2}} > 0$, зависит от задания интервала $[a, b]$ и точности методов одномерной минимизации.

Построение последовательности $\{x^k\}$, $k = 0, 1, \dots$, заканчивается в точке x^k , для которой $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$, где $\varepsilon_1 > 0$ - заданное число, или если $k \geq M$, M - предельное число итераций, или при двукратном одновременном выполнении неравенств $\|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon_1$, $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$, где ε_2 - малое положительное число. Вопрос о том, может ли точка x^k рассматриваться как найденное приближение искомой точки локального минимума x^* , решается путем дополнительного исследования.

Алгоритм.

Ш.1. Задать x^0 , $\varepsilon_1 > 0, \varepsilon_2 > 0$, предельное число итераций M . Найти градиент

$$\text{функции в начальной точке } \nabla f(x^0) = \left[\frac{\partial f(x^0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x^0)}{\partial x_n} \right]^T.$$

Ш.2. Положить $k = 0$.

Ш.3. Вычислить $\nabla f(x^k)$.

Ш.4. Проверить выполнение критерия окончания $\|\nabla f(x)\| < \varepsilon_1$:

а) если неравенство выполнено, то $x^* = x^k$;

б) если нет, то перейти на Ш.6.

Ш.5. Проверить выполнение неравенства $k \geq M$:

а) если неравенство выполнено, то $x^* = x^k$;

б) если нет, то перейти на Ш.6.

Ш.6. Вычислить величину шага $\alpha^{*k} = \text{Arg min } f(x^k + \alpha^k d^k)$, где $d^k = -\nabla f(x^k)$.

Ш.7. Вычислить $x^{k+1} = x^k - \alpha^{*k} \nabla f(x^k)$.

Ш.8. Проверить выполнение условий: $\|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon_1, |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$:

а) если оба условия выполнены при текущем значении k и $k = k - 1$, то $x^* = x^{k+1}$;
расчет окончен;

б) если хотя бы одно из условий не выполнено, то положить $k = k + 1$ и перейти на Ш.3.

Замечание 3.2.

Метод наискорейшего спуска гарантирует сходимость последовательности $\{x^k\}$ к точке минимума для сильно выпуклых функций.

4.2.2. Метод Флетчера-Ривза и Полака-Рибьера.

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ многих переменных, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$ на множестве допустимых решений $X \in R^n$. При этом предполагается использование методов одномерного поиска $\alpha^{*k} = \text{Arg min}_{\alpha^k \in R^1} f(x^k + \alpha^k d^k)$ для определения величины шага в направлении поиска d^k .

Стратегия поиска.

Стратегия метода Флетчера-Ривза (FR) состоит в построении последовательности точек $\{x^k\}, k = 0, 1, \dots$, таких, что $f(x^{k+1}) < f(x^k), k = 0, 1, \dots$. Точки последовательности $\{x^k\}$ вычисляются по правилу:

$$x^{k+1} = x^k + \alpha^k d^k, k = 0, 1, \dots; \quad (4.1.1.)$$

$$d^k = -\nabla f(x^k) + w^{k-1} d^{k-1}; \quad (4.1.2.)$$

$$d^0 = -\nabla f(x^0); \quad (4.1.3.)$$

$$w^{k-1} = \frac{\|\nabla f(x^k)\|^2}{\|\nabla f(x^{k-1})\|^2}. \quad (4.1.4.)$$

Точка x^0 задается пользователем, величина шага α^{*k} определяется для каждого значения k из условия $\alpha^{*k} = \text{Arg min}_{\alpha^k \in R^1} f(x^k + \alpha^k d^k)$. Решение задачи одномерной

минимизации может осуществляться либо из условия $\frac{d\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0, \frac{d^2\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^{k^2}} > 0$, либо численно, с использованием методов одномерной минимизации, когда решается задача:

$$\varphi(\alpha^k) \rightarrow \min_{\alpha^k \in [a,b]}. \quad (4.1.5.)$$

При численном решении задачи определения величины шага степень близости найденного значения α^k к оптимальному значению α^{*k} , удовлетворяющему условиям $\frac{d\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0, \frac{d^2\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^{k^2}} > 0$, зависит от задания интервала $[a, b]$ и точности одномерной минимизации.

Вычисление величины w^{k-1} по формуле (4.1.4.) обеспечивает для квадратичной формы $f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j$ построение последовательности H -сопряженных направлений $d^0, d^1, \dots, d^k, \dots$, для которых $\langle d^j, H d^i \rangle = 0, \forall i, j = 0, 1, \dots, k; i \neq j$. При этом в точках последовательности $\{x^k\}$ градиенты функции $f(x)$ взаимно перпендикулярны, т.е. $\langle \nabla f(x^{k+1}), \nabla f(x^k) \rangle = 0, k = 0, 1, \dots$.

Для квадратичных функций $f(x)$ с матрицей $H > 0$ метод Флетчера-Ривза является конечным и сходится за число шагов, не превышающее n - размерность X вектора переменных.

При минимизации неквадратичных функций метод не является конечным, при этом следует отметить, что погрешность в решении задачи (4.1.5.) приводит к нарушению не только перпендикулярности градиентов, но и H -сопряженности направлений. Для неквадратичных функций, как правило, используется алгоритм Полака-Рибьера, когда в формулах (4.1.1. – 4.1.3.) величина w^{k-1} вычисляется следующим образом:

$$w^{k-1} = \begin{cases} \frac{\|\nabla f(x^k)\|^2}{\|\nabla f(x^{k-1})\|^2}, & k \notin J, \\ 0, & k \in J, \end{cases} \quad w^{k-1} = \begin{cases} \frac{\langle \nabla f(x^k), [\nabla f(x^k) - \nabla f(x^{k-1})] \rangle}{\|\nabla f(x^{k-1})\|^2}, & k \notin J, \\ 0, & k \in J, \end{cases}$$

где $J = \{0, n, 2n, \dots\}$. В отличие от алгоритма Флетчера-Ривза алгоритм Полака-Рибьера предусматривает использование итерации наискорейшего спуска через каждые n шагов. Построение последовательности $\{x^k\}$ заканчивается в точке, для которой $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$, где $\varepsilon_1 > 0$ - заданное число, или при $k \geq M$, M - предельное число итераций, или при двукратном одновременном выполнении двух неравенств $\|x^{k+1} - x^k\| < \delta_2, |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$, где δ_2, ε_2 - малые положительные числа. Вопрос о том, может ли точка x^k рассматриваться как найденное приближение искомой точки минимума, решается путем проведения дополнительного исследования.

Алгоритм.

Ш.1. Задать $x^0, \varepsilon_1, \delta_2, \varepsilon_2, M$ - предельное число итераций. Вычислить градиент $\nabla f(x^0)$.

Ш.2. Положить $k = 0$.

Ш.3. Вычислить $\nabla f(x^k)$.

Ш.4. Проверить выполнение критерия окончания $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$:

а) если критерий выполнен, $x^* = x^k$, расчет заканчивается;

б) если нет, то перейти на Ш.5.

Ш.5. Проверить условие $k \geq M$:

а) если неравенство выполняется, то расчет окончен и $x^* = x^k$;

б) если нет, то при $k = 0$ перейти на Ш.6., а при $k \geq 1$ перейти на Ш.7.

Ш.6. Определить $d^0 = -\nabla f(x^0)$.

Ш.7. Определить

$$w^{k-1} = \frac{\|\nabla f(x^k)\|^2}{\|\nabla f(x^{k-1})\|^2}, \text{ или } w^{k-1} = \begin{cases} \frac{\langle \nabla f(x^k), [\nabla f(x^k) - \nabla f(x^{k-1})] \rangle}{\|\nabla f(x^{k-1})\|^2}, & k \notin J, \\ 0, & k \in J. \end{cases}$$

Ш.8. Определить $d^k = -\nabla f(x^k) + w^{k-1}d^{k-1}$.

Ш.9. Найти α^{*k} из условия $\alpha^{*k} = \text{Arg} \min_{\alpha^k \in R^1} f(x^k + \alpha^k d^k)$.

Ш.10. Вычислить $x^{k+1} = x^k + \alpha^k d^k$.

Ш.11. Проверить выполнение условий $\|x^{k+1} - x^k\| < \delta_2, |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$:

а) в случае выполнения обоих условий в двух последовательных итерациях с номерами k и $k-1$ расчет окончен, найдена точка $x^* = x^k$.

б) если не выполняется хотя бы одно из условий, полагаем $k = k+1$ и переход на Ш.3.

4.2.3. Метод Девидона-Флетчера-Пауэлла.

Постановка задачи

Пусть дана функция $f(x)$, ограниченная снизу на множестве R^n и имеющая непрерывные частные производные во всех его точках (т.е. $f(x) \in C^1(X)$, $X = R^n$).

Требуется найти локальный минимум функции $f(x)$ на множестве допустимых решений $X = R^n$, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$.

Стратегия поиска.

Стратегия метода Девидона-Флетчера-Пауэлла (DFP) состоит в построении последовательности точек $\{x^k\}$, таких, что $f(x^{k+1}) < f(x^k)$, $k = 0, 1, \dots$. Точки последовательности $\{x^k\}$ вычисляются по правилу:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha^{*k} G^{k+1} \nabla f(x^k), \quad k = 0, 1, \dots, \quad (4.2.1.)$$

где G^{k+1} - матрица размера $n \times n$, являющаяся аппроксимацией обратной матрицы Гессе. Она вычисляется по правилу:

$$G^{k+1} = G^k + \Delta G^k, \quad G^0 = E, \quad (4.2.2.)$$

$$\Delta G^k = \frac{\Delta x^k (\Delta g^k)^T}{(\Delta g^k)^T \Delta g^k} - \frac{G^k \Delta g^k (\Delta g^k)^T}{(\Delta g^k)^T G^k \Delta g^k}, \quad (4.2.3.)$$

где $\Delta x^k = x^{k+1} - x^k$, $\Delta g^k = \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k)$.

Точка x^0 задается пользователем, величина шага α^{*k} определяется из условия:

$$\alpha^{*k} = \text{Arg} \min_{\alpha^k \in [a, b]} \varphi(x^k + \alpha^k d^k). \quad (4.2.4.)$$

Решение задачи (4.2.4.) может выполняться как из условия $\frac{d\varphi(\alpha)}{d\alpha^k} = 0, \frac{d^2\varphi(\alpha)}{d\alpha^{k2}} > 0$, либо численно, с использованием методов одномерной минимизации, когда решается задача: $\varphi(\alpha^k) \rightarrow \min_{\alpha^k \in [a, b]}$ оптимизации.

Формулы (4.2.2.), (4.2.3.) при аналитическом решении задачи (4.2.4.) обеспечивают построение последовательности $\{G^k\}$ положительно определенных матриц, таких, что $G^k \rightarrow H^{-1}(x^*)$ при $k \rightarrow \infty$. Следствием этого для квадратичной функции

$f(x) = \frac{1}{2} \langle Hx, x \rangle + \langle b, x \rangle$, $H > 0$, является тот факт, что направления d^k , $k = 0, 1, \dots$, будут H -сопряженными и, следовательно, алгоритм DFP сойдется не более чем за n шагов.

Для неквадратичных функций $f(x)$ алгоритм DFP перестаёт быть конечным и его сходимость зависит от точности решения задачи (4.2.4.). Глобальную сходимость алгоритма можно гарантировать лишь при его обновлении через каждые n шагов, т.е. когда в формуле (4.2.1.):

$$G^{k+1} = \begin{cases} E, & k \in J; J = \{0, n, 2n, \dots\}, \\ G^k + \Delta G^k, & k \notin J. \end{cases}$$

Построение последовательности $\{x^k\}$ заканчивается в точке x^{*k} , для которой $\nabla f(x^k) < \varepsilon_1$, где ε_1 - заданное число, или при $k \geq M$ (M - предельное число итераций), или при двукратном одновременном выполнении двух неравенств: $\|x^{k+1} - x^k\| < \delta_2$, $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$, где $\delta_2 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$ - малые положительные числа. Вопрос о том, может ли точка x^k рассматриваться как найденное приближение искомой точки x^* минимума, решается путем проведения дополнительного исследования.

Алгоритм.

Ш.1. Задать x^0 , ε_1 , δ_2 , ε_2 , M - предельное число итераций. Найти градиент $\nabla f(x^0)$.

Ш.2. Положить $k = 0$, $G^0 = E$.

Ш.3. Вычислить $\nabla f(x^k)$.

Ш.4. Проверить критерий окончания $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$:

а) если критерий выполнен, $x^* = x^k$, расчет заканчивается;

б) Если нет, то перейти на Ш.5.

Ш.5. Проверить условие $k \geq M$:

а) если неравенство выполняется, то расчет окончен и $x^* = x^k$;

б) если нет, то при $k = 0$ перейти на Ш.10., а при $k \geq 1$ перейти на Ш.6.

Ш.6. Вычислить $\Delta g^k = \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k)$.

Ш.7. Вычислить $\Delta x^k = x^{k+1} - x^k$.

Ш.8. Вычислить $\Delta G^k = \frac{\Delta x^k (\Delta x^k)^T}{(\Delta x^k)^T \Delta g^k} - \frac{G^k \Delta g^k (\Delta g^k)^T G^{kT}}{(\Delta g^k)^T G^k \Delta g^k}$.

Ш.9. Вычислить $G^{k+1} = G^k + \Delta G^k$.

Ш.10. Определить $d^k = -G^{k+1} \nabla f(x^k)$.

Ш.11. Вычислить $\alpha^{*k} = \text{Arg} \min_{\alpha^k \in [a, b]} f(x^k + \alpha^k d^k)$.

Ш.12. Вычислить $x^{k+1} = x^k + \alpha^{*k} d^k$.

Ш.13. Проверить условия $\|x^{k+1} - x^k\| < \delta_2$, $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$:

а) в случае выполнения обоих условий в двух последовательных итерациях с номерами k и $k-1$ расчет окончен, найдена точка $x^* = x^{k+1}$.

б) если не выполняется хотя бы одно из условий, полагаем $k = k+1$ и переход на Ш.3.

4.2.4. Метод Левенберга-Марквардта.

Постановка задачи

Пусть дана функция $f(x)$, ограниченная снизу на множестве R^n и имеющая непрерывные вторые частные производные во всех его точках (т.е. $f(x) \in C^2(X)$, $X = R^n$).

Требуется найти локальный минимум функции $f(x)$ на множестве допустимых решений $X = R^n$, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$.

Стратегия поиска.

Стратегия метода Левенберга-Марквардта (LM) состоит в построении последовательности точек $\{x^k\}$, таких, что $f(x^{k+1}) < f(x^k)$, $k = 0, 1, \dots$. Точки последовательности $\{x^k\}$ вычисляются по правилу:

$$x^{k+1} = x^k - [H(x^k) + \mu^k E]^{-1} \nabla f(x^k), \quad k = 0, 1, \dots, \quad (4.3.1.)$$

где точка x^0 задается пользователем, E - единичная матрица, μ^k - последовательность положительных чисел, таких, что матрица $[H(x^k) + \mu^k E]^{-1}$ положительно определена. Как правило, число μ^0 назначается как минимум на порядок больше, чем самый большой элемент матрицы $H(x^0)$, а в ряде стандартных программ полагается $\mu^0 = 10^4$. Если $f(x^k - [H(x^k) + \mu^k E]^{-1} \nabla f(x^k)) < f(x^k)$, то $\mu^{k+1} = \frac{\mu^k}{2}$. В противном случае $\mu^{k+1} = 2\mu^k$. Легко видеть, что алгоритм Левенберга-Марквардта в зависимости от величины μ^k на каждом шаге по своим свойствам приближается либо к алгоритму Ньютона, либо к алгоритму градиентного спуска.

Построение последовательности $\{x^k\}$ заканчивается, когда либо $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$, либо число итераций $k \geq M$, где ε_1 - малое положительное число, а M - предельное число итераций.

Вопрос о том, может ли точка x^k рассматриваться как найденное приближение искомой точки минимума, решается путем проведения дополнительного исследования.

Алгоритм.

Ш.1. Задать x^0 , ε_1 , δ_2 , ε_2 , M - предельное число итераций. Найти градиент $\nabla f(x^0)$ и матрицу Гессе $H(x^0)$.

Ш.2. Положить $k = 0$, $\mu^k = \mu^0$.

Ш.3. Вычислить $\nabla f(x^k)$.

Ш.4. Проверить критерий окончания $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$:

а) если критерий выполнен, $x^* = x^k$, расчет заканчивается;

б) если нет, то перейти на Ш.5.

Ш.5. Проверить условие $k \geq M$:

а) если неравенство выполняется, то расчет окончен и $x^* = x^k$;

б) если нет, то перейти на Ш.6.

Ш.6. Вычислить $H(x^k)$.

Ш.7. Вычислить $H(x^k) + \mu^k E$.

Ш.8. Вычислить $[H(x^k) + \mu^k E]^{-1}$.

Ш.9. Вычислить $d^k = -[H(x^k) + \mu^k E]^{-1} \nabla f(x^k)$.

Ш.10. Вычислить $x^{k+1} = x^k + [H(x^k) + \mu^k E]^{-1} \nabla f(x^k)$.

Ш.11. Проверить выполнение условия $f(x^{k+1}) < f(x^k)$:

а) если неравенство выполняется, то перейти на Ш.12;

б) если нет, перейти на Ш.13.

Ш.12. Положить $k = k + 1, \mu^{k+1} = \frac{\mu^k}{2}$ и перейти на Ш.3.

Ш.13. Положить $\mu^{k+1} = 2\mu^k$ и перейти на Ш.7.

Замечание 4.1. В окрестности точки минимума x^* метод Левенберга-Марквардта обладает скоростью сходимости, близкой к квадратичной.

Задание.

Требуется найти минимум тестовой функции Розенброка:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [a(x_i^2 - x_{i+1})^2 + b(x_i - 1)^2] + f_0.$$

1. Методами сопряженных градиентов (методом Флетчера-Ривза и методом Полака-Рибьера).
2. Квазиньютоновским методом (Девидона-Флетчера-Пауэлла).
3. Методом Левенберга-Марквардта.

Замечание 4.2. В качестве методов одномерного поиска использовать любой из известных методов одномерного поиска.

Варианты задания:

1. $a = 50, b = 2, f_0 = 10, n = 2$;
2. $a = 150, b = 2, f_0 = 100, n = 3$;
3. $a = 80, b = 3, f_0 = 110, n = 2$;
4. $a = 250, b = 2, f_0 = 50, n = 2$;
5. $a = 70, b = 5, f_0 = 30, n = 3$;
6. $a = 30, b = 2, f_0 = 80, n = 4$;
7. $a = 250, b = 2, f_0 = 300, n = 2$;
8. $a = 158, b = 2, f_0 = 40, n = 2$;
9. $a = 500, b = 2, f_0 = 10, n = 2$;
10. $a = 350, b = 2, f_0 = 110, n = 2$;
11. $a = 300, b = 5, f_0 = 15, n = 2$;
12. $a = 200, b = 1, f_0 = 25, n = 2$;
13. $a = 100, b = 15, f_0 = 15, n = 2$;
14. $a = 500, b = 5, f_0 = 35, n = 2$;
15. $a = 100, b = 3, f_0 = 15, n = 2$;
16. $a = 140, b = 2, f_0 = 24, n = 2$;
17. $a = 1000, b = 10, f_0 = 150, n = 2$;
18. $a = 100, b = 2, f_0 = 45, n = 3$;
19. $a = 220, b = 3, f_0 = 12, n = 2$;
20. $a = 500, b = 15, f_0 = 25, n = 2$;
21. $a = 30, b = 3, f_0 = 45, n = 3$;
22. $a = 180, b = 2, f_0 = 15, n = 2$;
23. $a = 200, b = 5, f_0 = 48, n = 3$;
24. $a = 300, b = 25, f_0 = 250, n = 2$;
25. $a = 10, b = 250, f_0 = 45, n = 3$.

1. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.
2. Оценить скорость сходимости указанных алгоритмов и сравнить по времени получение результата оптимизации для разных методов.
3. Реализовать алгоритмы программированием на одном из языков высокого уровня (C++, C#, Python, Haskell и др.).
4. Отчет представить в стандартном виде (TEX, PDF).

Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:
 - 1.1. титульный лист;
 - 1.2. цель работы;
 - 1.3. постановку задачи;
 - 1.4. проверку решения на допустимость.
2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в графическом виде.
3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.
4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.